UABC

Título de la práctica:

Práctica 2 - Condiciones y Operadores Relacionales y Lógicos



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 17 de septiembte de 2026

Introducción

En la práctica anterior, los problemas presentaban una única secuencia que se lleva a cabo para llegar al resultado final. Sin embargo, en muchas ocasiones, es necesario seleccionar un flujo de ejecución dependiendo de alguna condición. Las condiciones requieren expresiones lógicas para determinar el camino que se seguirá. En esta práctica se evaluarán distintas expresiones lógicas y relacionales como preparación para programar soluciones a distintos problemas utilizando el control de flujos.

Objetivo

Desarrollar programas que emplean sentencias de selección para resolver problemas que requieren la
selección de uno o más caminos alternativos mostrando disposición por la investigación.

Fundamento

Se utilizaron los operadores aritméticos, relacionales y condicionales. Los condicionales son herramientas que permiten controlar el flujo del programa; if, else if y switch case son ejemplos de estructuras condicionales. Los operadores relacionales sirven para comparar dos o más datos o variables y generan un resultado verdadero o falso. Al utilizar estos operadores en conjunto con los operadores aritméticos y las estructuras condicionales, es posible formar programas más elaborados que permitan tener un mejor control lógico sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar durante la ejecución del programa.

Procedimiento

1. Problemas a entregar en la sesión (20 puntos):
   a) ¿Qué valor tiene la expresión x >= 13 cuando x = 13?
      True
   b) ¿Qué valor tiene la expresión x < 17 cuando x = 17?
      False
   c) Mencione en qué casos no se cumple la expresión x < -5.
      False
   d) ¿Qué valor tiene la expresión x < 52 || x > 102 si x = 67?
      False
   e) En la expresión b*b - 4 *a*c > 0, ¿qué valor tiene si a = 2, b = -3 y c = 5?
      False
   f) ¿Qué valor tiene opc == ‘S’ cuando opc = ‘N’?
      False
   g) ¿Qué valor tiene la expresión flag && done cuando flag es falso y done es verdadero?
      False
   h) Qué valor tiene la expresión !(y && z) cuando y es falso y z es verdadera?
      True

Convierta las siguientes expresiones de lenguaje natural a expresiones lógicas o relacionales.

i) peso_maleta es menor a 10 kg.
   peso_maleta < 10
j) estatura mayor o igual a 1.5.
   estatura >= 1.5
k) valor diferente a -1
   valor != -1
l) velocidad entre 40 y 60 km/h, incluyendo ambos valores.
   velocidad >=40 && velocidad<=60

m) Evalúe las siguientes expresiones lógicas y relacionales, escribiendo la respuesta a un lado de la expresión.

   (3<5)&&(5==4+1): True
   (9==6*2)&&(12>15): False
   (5<=6*2)||(12>15): True
   (8>=6*2)||(12<=15): True
   !(3<5): False

n) Evalúe la siguiente expresión de C, asumiendo que x = false, y = true y z = false. Indique si el valor es falso o verdadero.

   Falso

o) Si p es una variable booleana, cual de las siguientes expresiones lógicas siempre será verdadera:
   p || !p

1. Realice un programa en C que se comporte como un sistema de clasificación de calificaciones. El programa solicitará al usuario ingresar una calificación en el rango de 0 a 100 para posteriormente mostrar el mensaje que clasifica la calificación en los siguientes rangos:

Rango de Calificación	Clasificación
90 - 100	Excelente
80 - 89	Muy bien
70 - 79	Bien
60 - 69	Suficiente
0 - 59	Insuficiente

Además se manejan casos especiales para cuando la calificación sea 100 o menor a 60. Cuando se captura un 100, además de mostrar el mensaje de Excelente, el programa mostrará el mensaje de "Calificación Perfecta"; mientras que cuando se capture una calificación menor a 60, el programa mostrará el mensaje de "Hay que estudiar más".

Código: En Anexos
Ejecución:

```
Ingresa tu calificacion de 0-100: 50
Insuficiente
Hay que estudiar mas
```

Descripción: toma de entrada del usuario una variable que será la calificación de un alumno x, luego el programa se pregunta, la calificación es menor o igual a 59? si es menor la condición se vuelve verdadera por lo que entra al código dentro del if, se compara la calificación

2. Escriba un programa en C que lea 3 números reales. Posteriormente el programa le solicitará al usuario que ingrese en qué orden los quiere mostrar mediante un pequeño menú de opciones, donde la opción 1 será para mostrar los números en orden ascendente y la opción 2 para mostrar los números en orden descendente.

Código: En Anexos

Ejecución:

```
Ingresa 3 numeros en la misma linea, deja un espacio de separacion entre numeros: 40 10 30
Ingresa la opcion deseada
1.Orden Ascendente
2.Orden Descendente
1
10.00 30.00 40.00
```

Descripción:
El programa lee tres números flotantes y despliega un menú interactivo mediante la estructura switch-case. Dependiendo de la opción elegida (1 para ascendente, 2 para descendente), evalúa comparaciones condicionales y reordena los valores para imprimirlos.

3. Del Problema: Conversión de unidades de temperatura de la práctica anterior convierte de grados Celsius a Fahrenheit y Kelvin. Realice los cambios necesarios para que el programa le permita al usuario especificar la unidad que se tiene y a qué unidad desea convertir, utilizando un 1 para Celsius, 2 Fahrenheit y 3 para Kelvin. Utilice un condicional switch-case.

Código: En Anexos

Ejecución:

```
--Menu Conversiones--
1.Celsius
2.Fahrenheit
3.Kelvin
1
A que quieres convertirlo
1.Celsius
2.Fahrenheit
3.Kelvin
2
Ingresa la temperatura en grados Celsius: 40
104.000000 Fahrenheit.
```

Descripción: Implementa una conversión de escalas termométricas mediante `switch-case` anidados. El usuario selecciona la unidad de origen y destino. Si coinciden, notifica la redundancia; de lo contrario, aplica la fórmula física correspondiente.

4. Escriba un programa que lea la medida de los tres lados de un triángulo y si forman un triángulo válido, indique el tipo de triángulo del que se trata, y además, calcule y muestre su área y perímetro.

Código: En Anexos

Ejecución:

```
…/prog_estructurada/practica2 × ./ej4
Ingresa el valor del lado 1: 10
Ingresa el valor del lado 2: 10
Ingresa el valor del lado 3: 10
Es un triangulo equilatero, todos sus lados son iguales
Area: 43.301270
Perimtero: 30.000000
```

Descripción: Solicita tres lados y válida la desigualdad triangular. Si el triángulo es válido, determina su tipo (Equilátero, Isósceles o Escaleno) y calcula su área mediante la fórmula de Herón junto con su perímetro.

5. Desarrolle un programa en C que permita calcular el pago total a realizar del servicio de luz para una casa con tarifa 1F. Para esto, se le solicitará al usuario ingresar su consumo energético y el mes en el que se encuentran con la finalidad de determinar si aplica tarifa de verano. La siguiente tabla muestra el desglose de la tarifa de acuerdo a la cantidad de kWh consumidos.

TARIFA FUERA DE VERANO (NOVIEMBRE - ABRIL)		
Tipo de Consumo	**Rango de kWh**	**Costo por kWh**
Consumo Básico	Primeros 75 kWh	1.027 MXN
Consumo Intermedio	Siguientes 125 kWh	1.251 MXN
Consumo Excedente	Por cada kWh adicional a lo anterior	3.659 MXN
TARIFA DE VERANO (MAYO - OCTUBRE)		
Consumo Básico	Primeros 300 kWh	0.776 MXN
Consumo Int. Bajo	Siguientes 900 kWh	0.964 MXN
Consumo Int. Alto	Siguientes 1300 kWh	2.346 MXN
Consumo Excedente	Por cada kWh adicional a lo anterior	3.711 MXN

El programa deberá determinar si el mes ingresado por el usuario corresponde a tarifa de verano o fuera de verano, para posteriormente determinar el costo del consumo energético de acuerdo a los kWh ingresados. Una vez determinado el costo del consumo, el programa deberá realizar el cálculo total del pago a realizar, sumando al costo del

consumo el Derecho al Alumbrado Público (DAP, 15.00 MXN) y el IVA del 8%, mostrando el total del pago al usuario.

Código: En Anexos
Ejecución:

```
Ingresa el consumo energetico en kWh: 200
Ingresa el numero del mes (1-12): 2
No aplica tarifa de verano
Consumo intermedio, el costo sera de 267.072 MXN
```

```
Ingresa el consumo energetico en kWh: 200
Ingresa el numero del mes (1-12): 9
Se aplica tarifa de verano
No excede el consumo basico, el costo sera de 182.616 MXN
```

Descripción: Simula la facturación eléctrica de la tarifa doméstica 1F de CFE. Determina si aplica tarifa de Verano (Mayo a Octubre) o Fuera de Verano (Noviembre a Abril). Calcula el importe base según escalones de kWh consumidos y suma el IVA (8%) y la cuota fija por Derecho al Alumbrado Público (DAP de $15.00 MXN).

Conclusión

En esta práctica se comprendió la importancia de la toma de decisiones dentro de los algoritmos mediante el uso de operadores relacionales y lógicos. Se afianzó el empleo de las estructuras condicionales if, else if y switch-case para controlar la bifurcación de los flujos de ejecución. Asimismo, se comprobó que la validación adecuada de las condiciones de entrada permite construir software robusto, capaz de resolver problemas complejos como la clasificación por rangos, el ordenamiento de datos y el cálculo escalonado de tarifas.

Referencias

- Covarrubias Murrieta, J. P. (2026). *Material de clase de la asignatura de programación*. Universidad Autónoma de Baja California.
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C*. Prentice-Hall.

Anexos

Prac 2. Ejercicios

1.)

a) x >= 13 x=13 | True

b) x < 17 x=17 | False

c) x < -5 Es False para una x >= -4

d) x < 5 && 11 x > 103 si x=67 | False

e) $b^4 - 4^* a^2 c > 0$ | False
$a=0 = -y$ > 0
si a=2, b=-3, c=5

f) opc == 'S' si opc = 'N' | False

g) flag && done si flag=0 y done=1 | False

h) !(y && z) si y=0 y z=1 | True
(0 && 1)
!(0) = 1

i) (peso_maleta < 10)

j) (estatura >= 1.5)

k) vabr != -1

l) (velocidad >= 40 && velocidad <= 60)

m) (3<5) && (5==4+1)
(1) && (5==5)
(1) && (1) = 1 | True //

(9==6*2) && (12>15)
(9==12) && (1)
(0 && 1) = 0 | False //

(5<=6*2) || (12>15)
(5<=12) || (0)
1 || 0 = 1 | True //

(8>=6*2) || (12<=15)
(8>=12) || (12<=15)
(0) || 1 = 1 | True //

!(3<5)
!(1) = 0 | False //

/ /

n. $!(!x \,\&\&\, y) \,||\, z$ si $x=0$, $y=1$, $z=0$

$!(!0 \,\&\&\, 1) \,||\, 0$

$!(1 \,\&\&\, 1) \,||\, 0$

$!(1) \,||\, 0$

$0 \,||\, 0 = 0$ | False

o. $p \,||\, !p$ siempre sera verdadera.

si $p=0$

$0 \,||\, 1 = 1$ ✓

si $p=1$

$1 \,||\, 0 = 1$ ✓

Código 1

```c
#include <stdio.h>

int main() {

 int calificacion = 0;
 printf("Ingresa tu calificacion de 0-100: ");
 if (scanf("%d", &calificacion) != 1 || calificacion < 0 ||
     calificacion > 100) {
   printf("Ingresa una calificacion valida dentro del rango.");
   return 1;
 }

 if (calificacion <= 59) {
   printf("Insuficiente\n");
   printf("Hay que estudiar mas");
 } else if (calificacion > 59 && calificacion <= 69) {
   printf("Suficiente");
 } else if (calificacion > 69 && calificacion <= 79) {
   printf("Bien");
 } else if (calificacion > 79 && calificacion <= 89) {
   printf("Muy bien");
 } else if (calificacion > 89 && calificacion < 100) {
   printf("Excelente");
 } else {
   printf("Excelente\nCalificacion Perfecta! gud job :3");
 }

 return 0;
}
```

Código 2

```c
#include <stdio.h>

int main() {

 float a, b, c, temp, temp1, temp2;
 int opt = 0;

 printf("Ingresa 3 numeros en la misma linea, deja un espacio de
separacion "
        "entre numeros: ");
 scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

 printf(
     "Ingresa la opcion deseada\n1.Orden Ascendente\n2.Orden
Descendente\n");
 scanf("%d", &opt);

 switch (opt) {
 case 1:
   if (a > b) {
     temp = a;
     a = b;
     b = temp;

     if (c < a) {
       temp = a;
       temp1 = b;
       temp2 = c;
       b = temp;
       c = temp1;
       a = temp2;
       printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);

     } else if (c < b) {
       temp = b;
       b = c;
       c = temp;
       printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
     }
     // printf("%.2f %.2f %.2f\n", a, b, c);
   } else if (b > c) {
```

```
    temp = c;
    c = b;
    b = temp;
    printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
  } else {
    printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
  }
  break;

case 2:
  if (a > b) {
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("%.2f %.2f %.2f\n", c, b, a);

    if (c < a) {
      temp = a;
      temp1 = b;
      temp2 = c;
      b = temp;
      c = temp1;
      a = temp2;
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);

    } else if (c < b) {
      temp = b;
      b = c;
      c = temp;
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
    }
  } else if (b > c) {
    temp = c;
    c = b;
    b = temp;
    printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
  } else {
    printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
  }
  break;

default:
  printf("Ingresa una opcion valida");
```

```
 }

 return 0;
}
```

Código 3

```
#include <stdio.h>

int main() {

 float a, b, c, temp, temp1, temp2;
 int opt = 0;

 printf("Ingresa 3 numeros en la misma linea, deja un espacio de
separacion "
        "entre numeros: ");
 scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

 printf(
     "Ingresa la opcion deseada\n1.Orden Ascendente\n2.Orden
Descendente\n");
 scanf("%d", &opt);

 switch (opt) {
 case 1:
   if (a > b) {
     temp = a;
     a = b;
     b = temp;

     if (c < a) {
       temp = a;
       temp1 = b;
       temp2 = c;
       b = temp;
       c = temp1;
       a = temp2;
       printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
```

```
    } else if (c < b) {
      temp = b;
      b = c;
      c = temp;
      printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
    }
    // printf("%.2f %.2f %.2f\n", a, b, c);
  } else if (b > c) {
    temp = c;
    c = b;
    b = temp;
    printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
  } else {
    printf("%.2f %.2f %.2f", a, b, c);
  }
  break;

case 2:
  if (a > b) {
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    printf("%.2f %.2f %.2f\n", c, b, a);

    if (c < a) {
      temp = a;
      temp1 = b;
      temp2 = c;
      b = temp;
      c = temp1;
      a = temp2;
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);

    } else if (c < b) {
      temp = b;
      b = c;
      c = temp;
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
    }
  } else if (b > c) {
    temp = c;
    c = b;
    b = temp;
```

```
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
    } else {
      printf("%.2f %.2f %.2f", c, b, a);
    }
    break;

 default:
   printf("Ingresa una opcion valida");
 }

 return 0;
}
```

Código 4

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {

 double l1 = 0, l2 = 0, l3 = 0, area = 0, semiperimetro = 0;

 printf("Ingresa el valor del lado 1: ");
 scanf("%lf", &l1);

 printf("Ingresa el valor del lado 2: ");
 scanf("%lf", &l2);

 printf("Ingresa el valor del lado 3: ");
 scanf("%lf", &l3);

 if (l1 <= 0 || l2 <= 0 || l3 <= 0 || l1 >= l3 + l2 || l2 >= l1 + l3 ||
     l3 >= l1 + l2) {
   printf("Ingresa un triangulo valido");
   return 1;
 }

 semiperimetro = (l1 + l2 + l3) / 2;

 area = sqrt(semiperimetro * (semiperimetro - l1) * (semiperimetro -
l2) *
             (semiperimetro - l3));
```

```
 if ((l1 == l2) && (l1 == l3) && (l2 == l3)) {
   printf("Es un triangulo equilatero, todos sus lados son iguales\n");
 } else if ((l1 == l2) || (l1 == l3) || (l2 == l3)) {
   printf("Es un triangulo isosceles, dos de sus lados son iguales y el
otro "
          "es distinto\n");
 } else {
   printf("Es un triangulo escaleno, todos sus lados son
distintos.\n");
 }

 printf("Area: %lf\nPerimtero: %lf", area, semiperimetro * 2);

 return 0;
}
```

Código 5

```
#include <stdio.h>

int main() {

 int consumo_energetico = 0, mes = 0, DAP = 15;
 double pago = 0, pago_final = 0, costo_por_kW = 0, iva = 0.08;
 int aplica_tarifa = 0;

 printf("Ingresa el consumo energetico en kWh: ");
 scanf("%d", &consumo_energetico);
 printf("Ingresa el numero del mes (1-12): ");
 scanf("%d", &mes);

 if (mes >= 5 && mes <= 10) {
   printf("Se aplica tarifa de verano\n");
   aplica_tarifa = 1;
 } else {
   printf("No aplica tarifa de verano\n");
 }

 // Fuera del verano, no aplica tarifa
 if (consumo_energetico <= 75 && aplica_tarifa == 0) {
   costo_por_kW = 1.027;
```

```
   pago = consumo_energetico * costo_por_kW;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("No excede el consumo basico, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 } else if (consumo_energetico > 75 && consumo_energetico <= 200 &&
            aplica_tarifa == 0) {
   pago = 75 * 1.027 + (consumo_energetico - 75) * 1.251;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("Consumo intermedio, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 } else if (consumo_energetico > 200 && aplica_tarifa == 0) {
   pago = 75 * 1.027 + 125 * 1.251 + (consumo_energetico - 200) *
3.659;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("Consumo Excedente, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 }

 // Dentro del verano, no aplica tarifa
 if (consumo_energetico <= 300 && aplica_tarifa == 1) {
   costo_por_kW = 0.776;
   pago = consumo_energetico * costo_por_kW;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("No excede el consumo basico, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 } else if (consumo_energetico > 300 && consumo_energetico <= 1200 &&
            aplica_tarifa == 1) {
   pago = 300 * 0.776 + (consumo_energetico - 300) * 0.964;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("Consumo Int. Bajo, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 } else if (consumo_energetico > 1200 && consumo_energetico <= 2500 &&
            aplica_tarifa == 1) {
   pago = 300 * 0.776 + 900 * 0.964 + (consumo_energetico - 1200) *
2.346;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("Consumo Int.Alto, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
```

```
          pago_final);
 } else if (consumo_energetico > 2500 && aplica_tarifa == 1) {
   pago = 300 * 0.776 + 900 * 0.964 + 1200 * 2.346 +
          (consumo_energetico - 2500) * 3.711;
   pago_final = pago + (pago * iva) + DAP;
   printf("Consumo Excedente, el costo sera de "
          "%0.3f MXN",
          pago_final);
 }

 return 0;
}
```